

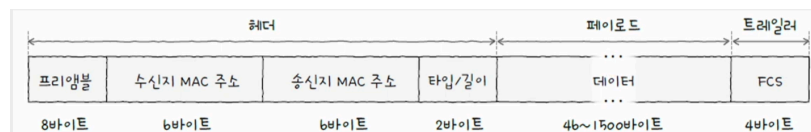
네트워크

📅 Date	2026년 6월 3일
☑ Review Needed	☐
☰ Topics Studied	

12강 이더넷2 | 이더넷 프레임

(데이터링크 계층) 이더넷 네트워크에서 주고받는 프레임

- 캡슐화를 거쳐 송신됨 : 상위 계층 정보 + 헤더 + 트레일러
 - 헤더 - 프리앰블, **수신지 MAC 주소**, **송신지 MAC 주소**, 타입/길이
 - 페이로드 - 데이터
 - 트레일러 - FCS
- 역캡슐화를 거쳐 수신됨
 - 헤더, 트레일러 제거 후 상위 계층으로 올려보냄



프리앰블(preamble)

- 이더넷 프레임의 시작을 알리는 8바이트(64비트) 크기의 정보
- 첫 7바이트는 10101010값을 가지고, 마지막 바이트는 10101011 값을 가짐
- 송수신지 간의 동기화를 위해 사용되는 정보

수신지 MAC 주소와 송신지 MAC 주소

- '물리적 주소'라고도 불림

- 일반적으로 고유하고, 일반적으로 변경되지 않는 주소
- MAC 주소는 네트워크 인터페이스마다 부여되는 6바이트(48비트) 길이의 주소
 - LAN 내의 송수신지 특정
 - 일반적으로 NIC 장치가 네트워크 인터페이스 역할 담당
 - 한 컴퓨터에 MAC주소도 여러 개 있을 수 있음

타입/길이

- 타입(type) 혹은 길이 명시
- 필드에 명시된 크기가 1500 이하일 경우 : 이 필드는 프레임의 **길이**
- 1536 이상일 경우 : 이 필드는 **타입**

데이터

- 페이로드. 상위 계층에서 전달받거나 전달해야 할 내용
- 최대 크기 : 1500바이트
- 최소 크기 : 46바이트
 - 46바이트 보다 작다면 크기 채우기 용 데이터인 패딩(padding)이 채워짐 보통 0으로 채워짐

FCS

- 오류 검출용 정보 : FCS는 수신한 이더넷 프레임에 오류가 있는 지 확인하기 위한 필드
 - 이 필드에는 CRC라는 오류 검출용 값이 명시됨
 - 수신지에서 프레임을 받은 후 CRC값을 계산해서 FCS에 있는 값과 비교해서 값이 훼손되었는지 확인

이더넷 외의 기술 ... 토큰 링(token ring)

NIC와 케이블

NIC(Network Interface Controller)

- 호스트와 통신매체를 연결하고, MAC 주소가 부여되는 네트워크 장비

케이블(cable)은 NIC에 연결되는 물리 계층의 유선 통신 매체

- 트위스티드 페어 케이블
- 광섬유 케이블

NIC

- 호스트를 네트워크(LAN)에 연결하는 장비
 - 호스트와 유무선 통신 매체를 연결
 - 통신 매체 신호와 컴퓨터가 이해하는 정보 상호 변환
 - 호스트가 네트워크를 통해 송수신하는 정보는 NIC를 거치게 됨
 - 네트워크 인터페이스(network interface) 역할을 수행

NIC 마다 지원되는 속도가 다르다.

- 네트워크 속도에 영향을 끼침
- 높은 대역폭과 많은 트래픽을 감당해야 하는 환경에서는 고속 NIC를 추가하기도 한다.

케이블

트위스티드 페어 케이블

- 구리 선으로 전기 신호를 주고받는 통신 매체
- 생김새 = 커넥터 + 케이블 본체
 - 커넥터 : 주로 활용되는 커넥터는 RJ-45
 - 케이블 본체 : 구리 선이 두 가닥(pair)씩 꼬아진(twisted) 형태
- 구리 선은 노이즈에 민감

- 차폐(shielding) - 구리 선 주변을 감싸 노이즈를 감소시키는 방식
- 브레이브 실드 혹은 포일 실드 사용
- 실드에 따른 트위스티드 페어 케이블의 종류
 - STP : 브레이드 실드로 감싼 케이블
 - FTP : 포일 실드로 노이즈를 감소시킨 케이블
 - UTP : 아무것도 감싸지 않은 구리 선만 있는 케이블
 - XX/YTP 형식으로 표시 (XX는 외부, Y는 꼬인 구리 선 쌍을 감싸는 실드의 종류)
 - U : 실드 없음, S: 브레이드 실드, F: 포일 실드
- 카테고리에 따른 트위스티드 페어 케이블의 분류
 - 카테고리가 높을수록
 - 지원 가능한 대역폭이 높아짐
 - 송수신 할 수 있는 데이터의 양이 많아짐
 - 일반적으로 더 빠른 전송이 가능함

특징	Cat5	Cat5e	Cat6	Cat6a	Cat7	Cat8
지원 대역폭	100MHz	100MHz	250MHz	500MHz	600MHz	2GHz
주요 대응 규격	100BASE-TX	1000BASE-T	1000BASE-TX	10GBASE-T	10GBASE-T	40GBASE-T
전송 속도	100Mbps	1Gbps	1Gbps	10Gbps	10Gbps	40Gbps

광섬유 케이블

- 빛(광신호)을 이용해 정보를 주고받는 케이블
- 전기 신호를 이용하는 케이블에 비해 속도가 빠르고, 먼 거리까지 전송이 가능
- 노이즈로부터 간섭받는 영향도 적으므로 대륙 간 네트워크 연결에도 사용
- 생김새 = 커넥터 + 본체
 - 커넥터 종류 다양함(LC, SC, FC, ST 커넥터)
- 광섬유 케이블 본체 내부는 머리카락과 같은 형태의 **광섬유**로 구성
 - 광섬유는 빛을 운반하는 매체
 - 광섬유 중심에는 **코어** - 코어는 광섬유에서 실질적으로 빛이 흐르는 부분

- 코어를 둘러싸는 **클래딩** - 빛이 코어 안에서만 흐르도록 빛을 가두는 역할
- 코어의 지름에 따라 광섬유 케이블이 달라짐
 - 싱글 모드 광섬유 케이블
 - 멀티 모드 광섬유 케이블
- 싱글 모드 광섬유 케이블 vs 멀티 모드 광섬유 케이블
 - 지름 길이의 차이
 - 빛이 이동할 수 있는 경로의 갯수
 - 장파장 vs 단파장
 - 색상 (노란색 파란색 vs 오렌지색 아쿠아색)